

Arbeitsblatt 2 – Voll Verbundenes Netz

1. Öffnet den folgenden Link: [GitHub - Tarn017/Simple-NN · GitHub / https://github.com/Tarn017/Simple-NN](https://github.com/Tarn017/Simple-NN)
2. Folgt der Anleitung auf dieser Seite zur Vorbereitung.

Aufgabe 1:

Passt den Parameter „dataset_size“ an. Wie unterscheiden sich Trainingszeit und Genauigkeit mit dataset_size=0.05 und dataset_size=0.95? Denkt daran euch die konkreten Parameter, die ihr ändert zu notieren.

Geänderte Parameter: _____

Welche Unterschiede fallen euch auf?

Geänderte Parameter: _____

Welche Unterschiede fallen euch auf?

Geänderte Parameter: _____

Welche Unterschiede fallen euch auf?

Aufgabe 2:

Passt den Parameter „fully_layers“ an. Wie unterscheiden sich ein Netz mit vielen Schichten und Neuronen von einem Netz mit wenig Schichten und Neuronen in Hinblick auf Trainings- und Testgenauigkeit? Tritt Overfitting auf? Denkt daran euch die konkreten Parameter die ihr ändert zu notieren.

Geänderte Parameter: _____

Welche Unterschiede fallen euch auf? Tritt Overfitting / Underfitting auf?

Geänderte Parameter: _____

Welche Unterschiede fallen euch auf? Tritt Overfitting / Underfitting auf?

Geänderte Parameter: _____

Welche Unterschiede fallen euch auf? Tritt Overfitting / Underfitting auf?

Welche Unterschiede fallen euch auf, zwischen einem Netz mit vielen und einem mit wenigen Schichten?

Aufgabe 3:

Nutzt nun ein Neuronales Netz bei dem in der Aufgabe zuvor Overfitting aufgetreten ist. Verwendet „droprate“ und „augmentation“ um das Netz zu regularisieren. Verbessert sich die Testgenauigkeit? Denkt daran euch die konkreten Parameter die ihr ändert zu notieren.

Geänderte Parameter: _____

Welche Unterschiede fallen euch auf?

Geänderte Parameter: _____

Welche Unterschiede fallen euch auf?

Geänderte Parameter: _____

Welche Unterschiede fallen euch auf? Tritt Overfitting / Underfitting auf?

